SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL

COMPUTACION E INFORMATICA

UNIDAD DIDÁCTICA

TALLER DE BASE DE DATOS

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: COMPUTACION E INFORMATICA
1.2 MODULO PROFESIONAL	: DESARROLLO DE SOFTWARE Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS.
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: TALLER DE BASE DE DATOS
1.4 CRÉDITOS	: 4
1.5 SEMESTRE	: III
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 4
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 96
1.9 TURNO	: DIA / NOCHE
1.10 DOCENTE	: ARIAS CAMPOS, NIELS
1.11 FECHA DE INICIO	: 28 / 04 / 2025
1.12 FECHA DE TERMINO	: 29 / 08 / 2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Unidad de competencia N.° 01: Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo con el diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cap. Terminal 01: Describir los fundamentos de base de datos y elaborar una base de datos mediante el modelo conceptual utilizando herramientas de modelamiento	• Conoce los fundamentos de bases de datos, los modelos de diseño de base de datos, identificando los procesos de negocios • Realiza el Modelamiento conceptual de bases de datos, identificando los elementos del modelo ENTIDAD-RELACIÓN • Diseña el modelo ENTIDAD-RELACIÓN, utilizando una herramienta adecuada, a partir de los procesos de negocios
Cap. Terminal 02: Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del modelo de base de datos relacional,	• Identifica los componentes de un modelo Relacional. Lógico y Físico, identificando sus elementos • Desarrolla el modelo lógico de una Base de Datos partir de los modelos conceptuales desarrollados • Elabora base de datos utilizando un gestor de Base de Datos

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

CAPACIDAD TERMINAL N.º 01. Describir los fundamentos de Base Datos y elaborar una base de datos mediante el modelo conceptual utilizando herramientas de modelamiento

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS	TAREAS PREVIAS
1	Conoce los fundamentos de Base de Datos y elabora Modelos Conceptuales una base de datos utilizando las herramientas de software	**Nº 01** Conceptos Generales sobre Base de datos.	● Introducción a Base de Datos: Definición, composición de una base de datos, tipos	● Investiga sobre base de datos.
2		**Nº 02** Estructura de Base de Datos	● Arquitectura de Base de Datos: ● Evolución de los Sistemas de bases de datos	● Averiguar sobre organización de archivos en una base de datos
3		**Nº 03** Modelamiento de Base de Datos	● Tipo de modelos de Base de Datos: Clasificación	● Desarrolla ejercicios de aplicación identificando las actividades de un proceso de negocio
4		**Nº 04** Modelo Entidad- Relación	● Modelo Conceptual: elementos de un modelo conceptual: concepto, entidades, atributos, y relaciones	● Desarrolla aplicaciones
5		**Nº 05** Software de Modelamiento	Actividades de Modelamiento Entidad-Relación de un proceso de negocio ● Modelamiento Conceptual de Base de Datos con el empleo de un Software de diseño	● Desarrolla aplicaciones
6		**Nº 06** Modelo Entidad – Relación	Modelo extendido Entidad – Relación: ● Generalización y especialización.	● Desarrolla ejercicios de aplicación
7	● Evaluación			

CAPACIDAD TERMINAL Nº 02. Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del Modelo de Base de Datos Relacional y los implementan en herramientas de oficina y gestor de Bases de Datos

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS	TAREAS PREVIAS
8		**Nº 07** Identifica los componentes; lógico y físico de un Modelo Relacional	● Concepto. Estructura de Base de Datos Relacional Campos y Registros Selectores: universal,	● Averiguar sobre organización de archivos en una base de datos
9	Desarrolla e implementa los modelos lógicos y físicos del Modelo de Base de Datos Relacional.	**Nº 08** Realiza los diseño lógico y físico del Modelo Relacional de Bases de datos Relacionales	● Elementos de un modelo Relacional: Tablas o Entidades, Atributos o campos y Relaciones.	● Desarrolla ejercicios de aplicación
10		**Nº 09** Empleo de software de Modelamiento Erwin en la elaboración e Modelos Relacionales a partir de modelos conceptuales	● Entidades, Atributos: Clave principal y secundaria (Foránea) ● Relaciones: Uno a uno, Uno a muchos Y Muchos a muchos	● Desarrolla ejercicios de aplicación
11 y 12		**Nº10** Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos	● Elaboración de Modelo lógico y físico de Base de datos en gestores de base de datos: Access	● Desarrolla ejercicios de aplicación ● Desarrolla ejercicios de aplicación
13	● Evaluación			
14	Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos y otros	**Nº 11** Implementar el Modelo Relacional de Base de Datos en un gestor de Base de Datos	Conexión al Gestor de Base de Datos SQL SERVER ● Seguridad en SQL Server	● Investiga sobr Gestor de Base de Datos
15		**Nº 12** Estructura y funcionamiento SQL server.	El SQL server management studio	● Lee y prueba mediante ejercicio la creación de Base de Datos
16		**Nº 13** Aplicar ejercicios empleando los modelos conocidos.	● Creación de base de datos empleando SQL Server	● Lee y prueba mediante ejercicio la creación de Base de Datos
17	Evaluación final			
18	Recuperación			

V. METODOLOGÍA

- Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:
- Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos.
- Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.
    - Las informaciones se realizarán estimulando la participación activa de los estudiantes en forma grupal o individual.
- Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

1. Recursos Digitales

- **SGBD (Sistemas de Gestión de Bases de Datos):**
    - *MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, Oracle.*
    - Permiten a los estudiantes crear, gestionar y consultar bases de datos reales.
- **phpMyAdmin / DBeaver / Workbench / PgAdmin:**
    - Herramientas gráficas para interactuar con bases de datos de manera visual y más amigable.
- **Simuladores y Entornos Virtuales:**
    - *SQL Fiddle, DB Fiddle, Oracle Live SQL*.
    - Ideales para practicar sin necesidad de instalación.
- **Plataformas educativas:**
    - *Moodle, Google Classroom, Edmodo*.
    - Para compartir recursos, tareas, evaluaciones y hacer seguimiento al avance.

2. Recursos Audiovisuales

- **Videos tutoriales:**
    - De YouTube, Khan Academy, Udemy o de elaboración propia.
    - Complementan las clases con ejemplos visuales de consultas SQL, modelado, etc.
- **Presentaciones dinámicas:**
    - *PowerPoint, Genially, Canva*.
    - Para exponer conceptos clave como normalización, modelos entidad-relación, claves primarias/foráneas.

3. Recursos Gráficos y Visuales

- **Diagramas entidad-relación (DER):**
    - Elaborados en *Draw.io, Lucidchart, DBDesigner, Creately*.
    - Ayudan a representar gráficamente la estructura de una base de datos.
- **Infografías y mapas conceptuales:**
    - Para resumir conceptos como el ciclo de vida de una base de datos, las formas normales, etc.

4. Recursos Impresos y Bibliográficos

- **Manual de SQL y base de datos relacional:**
    - Ejemplo: *"Fundamentos de Bases de Datos" de Elmasri y Navathe* o *Libros de McGraw-Hill en español*.
- **Guías prácticas:**

- Diseñadas por el docente con ejercicios paso a paso para diseñar y consultar bases de datos.

5. Recursos de Evaluación y Retroalimentación

- **Cuestionarios interactivos:**
  - Con herramientas como *Kahoot, Quizizz, Google Forms* para evaluar conocimientos en forma lúdica.
- **Rubricas de evaluación:**
  - Para valorar proyectos, prácticas, modelado y escritura de consultas SQL.
- **Portafolio digital del estudiante:**
  - Carpeta en la nube (Google Drive, OneDrive) donde guarde avances de prácticas, proyectos, informes.

6. Recursos de Producción Estudiantil

- **Proyectos colaborativos:**
  - Creación de una base de datos para un caso real o simulado (empresa, institución, etc.).
- **Bitácora de trabajo:**
  - Para que el estudiante registre su proceso de aprendizaje y desafíos superados.

VII. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende:

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.

e) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

8.1. Bibliográficas

Bibliografía de Autores Peruanos (2020 en adelante)

1. **Ardito, F. (2014).** *Bases de datos*. En Seminario de publicaciones científicas. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
   Este recurso proporciona una visión general sobre las bases de datos, su importancia y aplicaciones en el ámbito académico y científico.
2. **Alvites-Huamaní, C. (2020).** *Democratizar el conocimiento es publicar en acceso abierto en revistas científicas*. Hamut'ay, 7(1), 5-7.
   Este artículo discute la importancia del acceso abierto en la difusión del conocimiento científico, relevante para entender la gestión y publicación de datos en bases de datos académicas.

3. **Estrada-Cuzcano, A., & Alhuay-Quispe, J. (2020).** *Aproximación bibliométrica a la Revista de Comunicación (Perú), 2002-2019*. Revista de Comunicación, 19(2), 111-124. Este estudio bibliométrico puede servir como ejemplo práctico de cómo se utilizan las bases de datos para analizar la producción científica en una disciplina específica.

Recursos Adicionales

- **Biblioteca Nacional del Perú (BNP):** La BNP ofrece acceso a la *Bibliografía Peruana*, que reúne las publicaciones editadas en o sobre el país. Es una fuente valiosa para encontrar material bibliográfico actualizado. (BNP)
- **Concytec:** El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica brinda acceso gratuito a bases de datos científicas como ScienceDirect y Scopus, lo cual es útil para obtener artículos y libros relacionados con bases de datos y tecnología. (Andina)

8.2 Webgrafia y recursos en internet

- **Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)**
  Contiene tesis, artículos y publicaciones de docentes y alumnos peruanos sobre tecnología, bases de datos y sistemas informáticos.
  https://cybertesis.unmsm.edu.pe/
- **Repositorio de la Universidad Peruana Unión (UPeU)**
  Especializado en ingeniería de sistemas, informática y gestión de datos.
  https://repositorio.upeu.edu.pe/
- **Repositorio de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)**
  Fuente de investigaciones técnicas de estudiantes y docentes en sistemas de información y bases de datos.
  https://repositorio.uni.edu.pe/
- **Repositorio de CONCYTEC – ALICIA**
  Plataforma del gobierno peruano que almacena trabajos científicos y académicos de investigadores peruanos. Puedes buscar temas específicos como “bases de datos”, “SQL”, “modelado entidad-relación”, etc.
  https://alicia.concytec.gob.pe/
- **Revista Digital de Investigación Docente (REDID) – Perú**
  Publicación que incluye artículos sobre el uso de herramientas digitales, bases de datos y tecnología educativa en instituciones superiores.
  https://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/Redid
- **Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – Sección Ingeniería Informática**
  Sitio oficial donde publican investigaciones, experiencias docentes y recursos formativos en tecnologías de información y base de datos.
  https://informatica.pucp.edu.pe/

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. “MSC”

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

DOCENTE LIC. NIELS ARIAS CAMPOS
DNI. 43807121